

国家中小学课程资源

第3章 第2节 细胞器之间的分工合作（第二课时）

年 级：高一

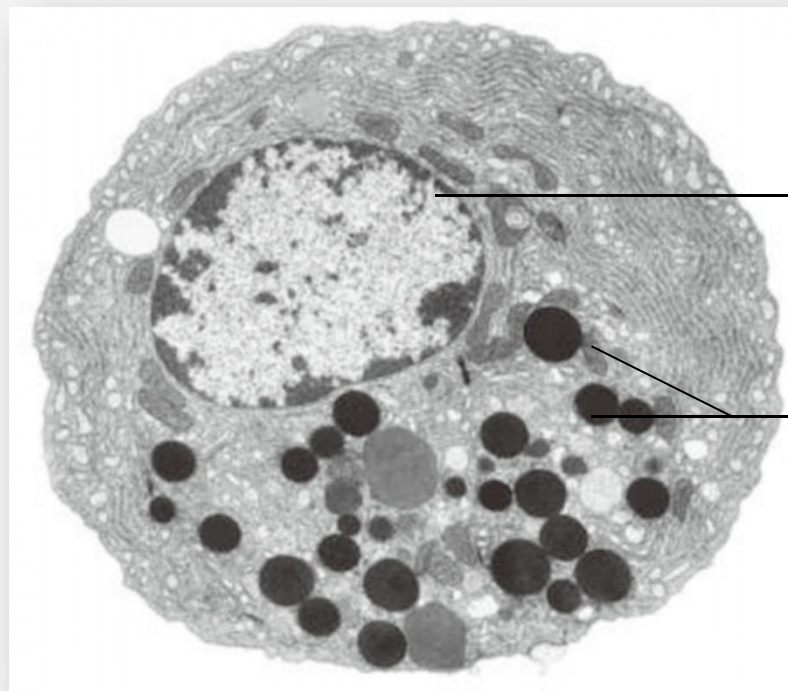
主讲人：秦洁

学 科：生物学（人教版）

学 校：北京市育英学校



任务1：观察电镜图片，回答下列问题

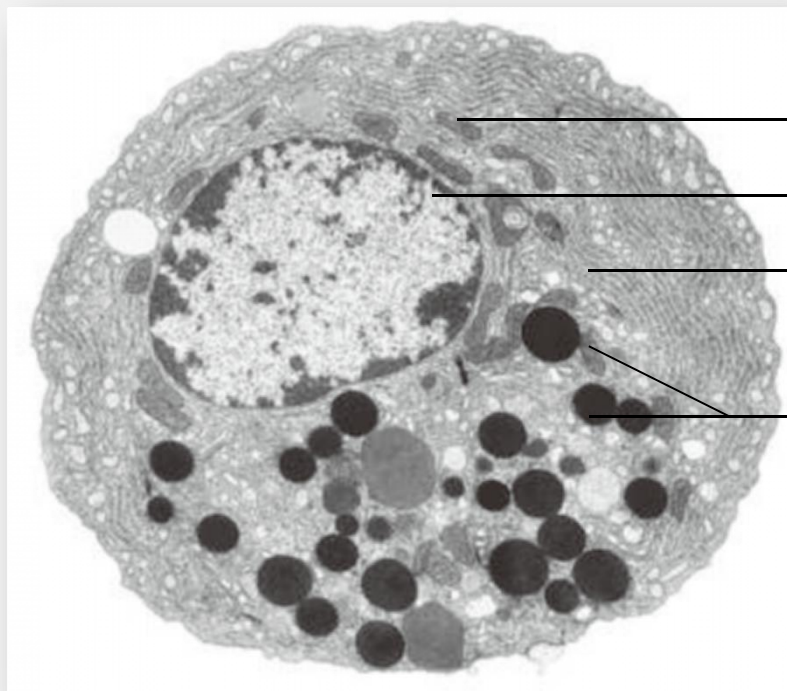


细胞核

分泌
颗粒

- 1.你能观察到哪些细胞器？
- 2.哪些细胞器看起来比较发达？
- 3.为什么会有这样的变化？

任务1：观察电镜图片，回答下列问题



线粒体

细胞核

内质网

分泌
颗粒

哪些细胞器看起来比较发达？

为什么会有这样的变化？

胰腺腺泡细胞



分泌蛋白

有些蛋白质是在细胞内合成后，分泌到细胞外起作用的，这类蛋白质叫做分泌蛋白。

如：消化酶、抗体、一部分激素等

分泌蛋白的合成和运输

- **选材** ➡ 豚鼠胰腺腺泡细胞

- 方法

- 步骤

- 结果

- 结论



产生大量的分泌蛋白

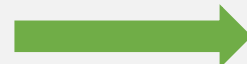
取材容易

易于观察

分泌蛋白的合成和运输

- 选材
- **方法** ➡ 同位素标记法和放射性自显影技术
- 步骤
- 结果
- 结论

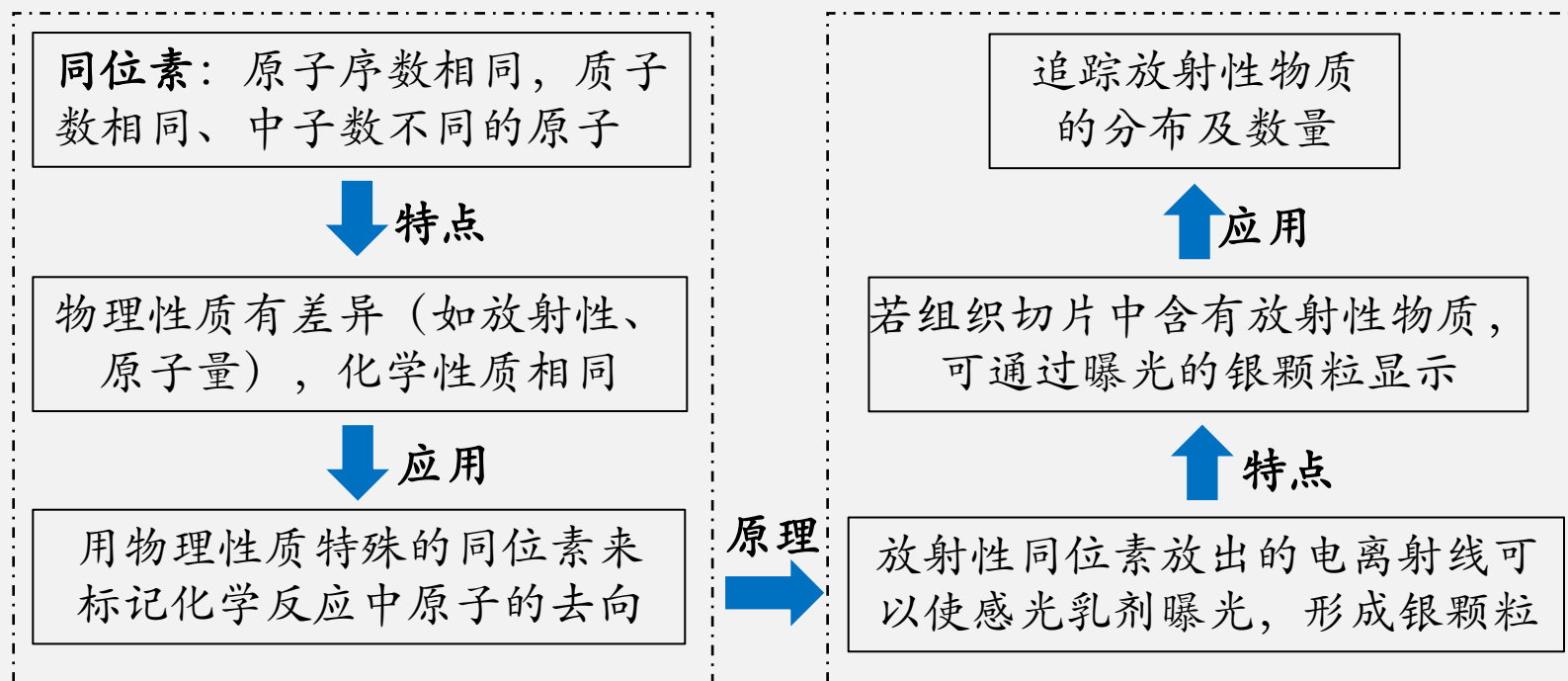
静态描述



动态变化

任务2：阅读教材及任务单，梳理同位素标记法和放射自显影技术的原理。

同位素标记法和放射性自显影技术



研究细胞内的元素或化合物的来源、组成、分布和去向

分泌蛋白的合成和运输

- 选材
- 方法
- 步骤
- 结果
- 结论



- ① 选择同位素 ^3H 标记的亮氨酸
- ② 将实验细胞放入含有 ^3H -亮氨酸的培养液中
短时间培养 (3 min)
- ③ 随后将细胞转入不含 ^3H -亮氨酸的培养液中继续培养。
- ④ 不同的时间、多次取样，制备组织切片，利用放射性自显影技术，追踪被标记亮氨酸的转移路径。

分泌蛋白的合成和运输

- 选材
- 方法
- **步骤** ➡ 任务3：分析研究步骤，思考并讨论下列问题
- 结果
- 结论
 1. 为什么选择亮氨酸作为同位素 ^3H 的标记物？
 2. 为什么将实验细胞放入含有 ^3H 亮氨酸的培养液中短时间培养？

阅读资料

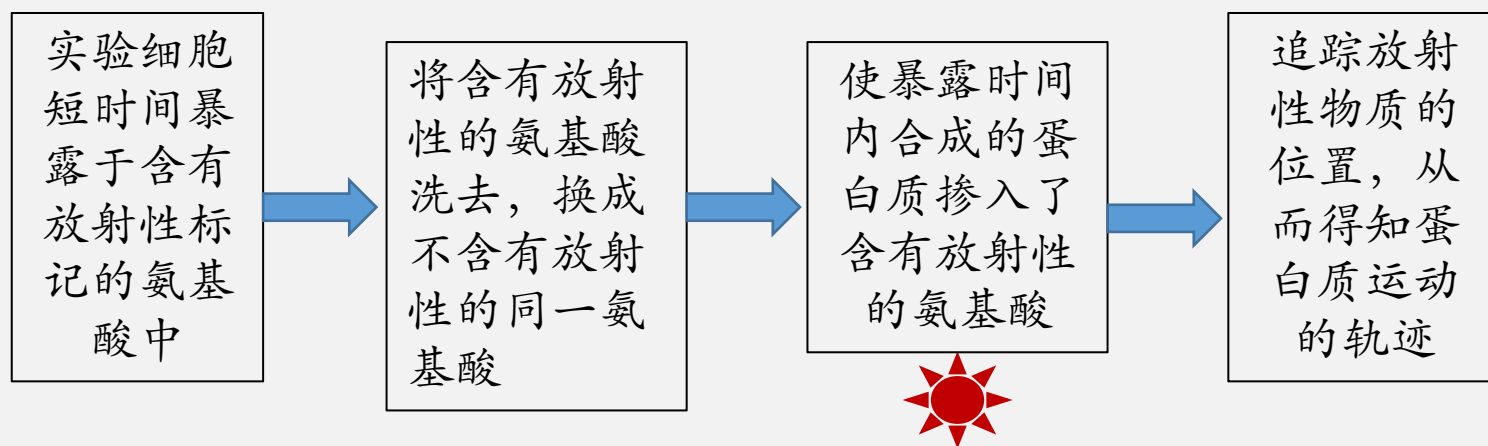
回答下列问题：

1. 为什么选择亮氨酸作为同位素 ^3H 的标记物？

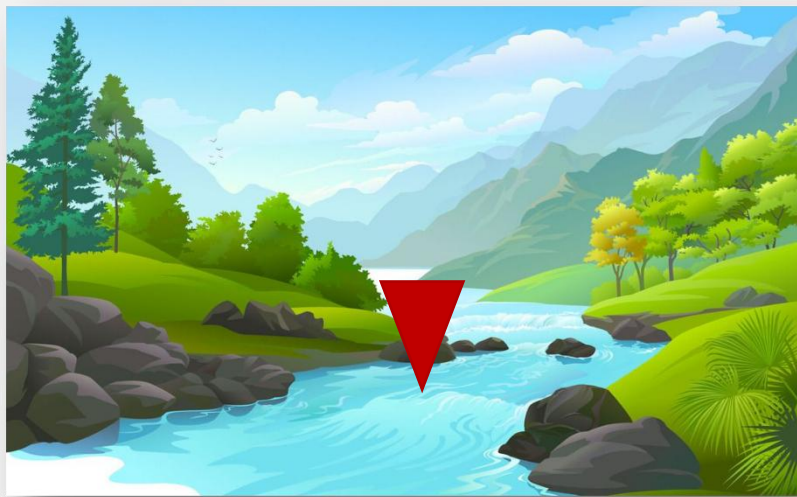
亮氨酸是必需氨基酸，必须从环境中获取，而不能自身合成。

阅读资料

2. 为什么将实验细胞放入含有 ^3H 亮氨酸的培养液中短时间培养?



在一条河流中加入染料，可以跟随染料分子观察河流的流动。



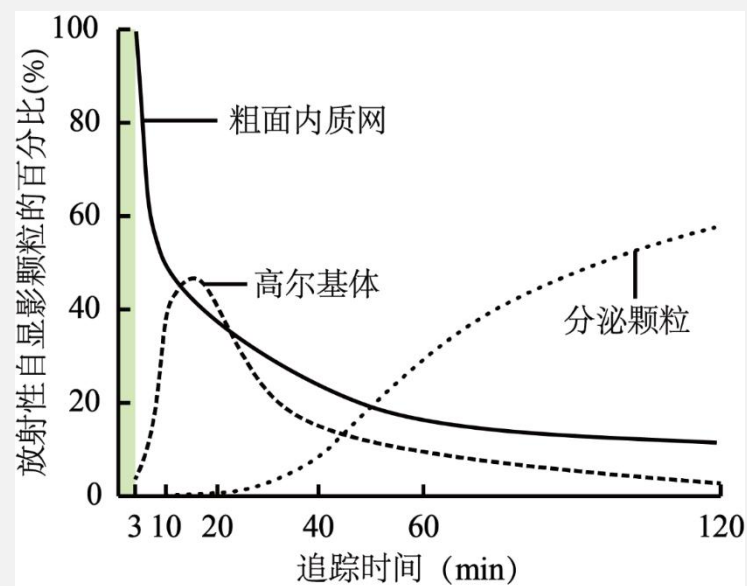
问题：如果不断地向
一条河流添加染料会
发生什么？



布满整条河流

分泌蛋白的合成和运输

- 选材
- 方法
- 步骤
- **结果** →
- 结论

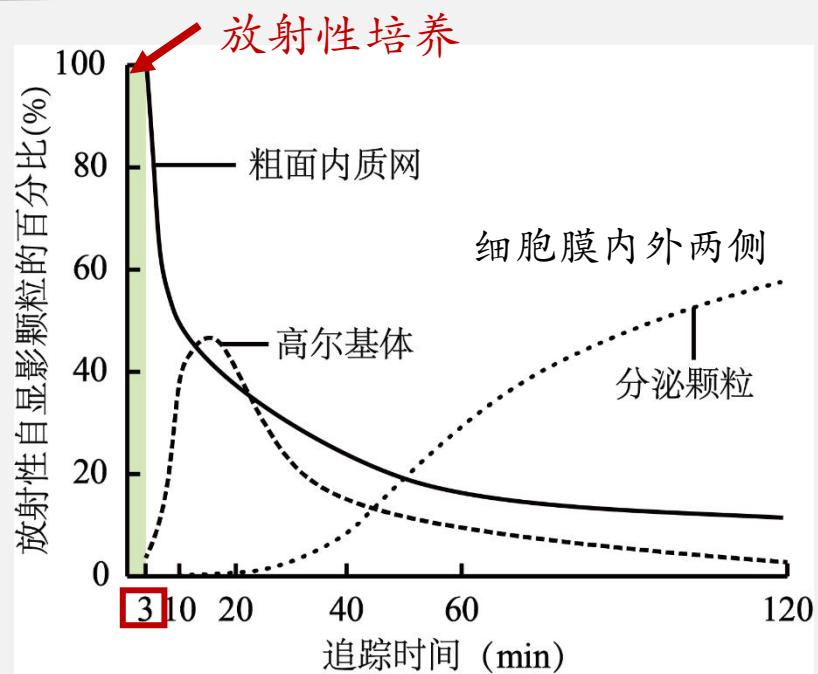


任务4：分析实验
结果，你能否据
此推测出分泌蛋
白转移的途径？

分泌蛋白的合成和运输

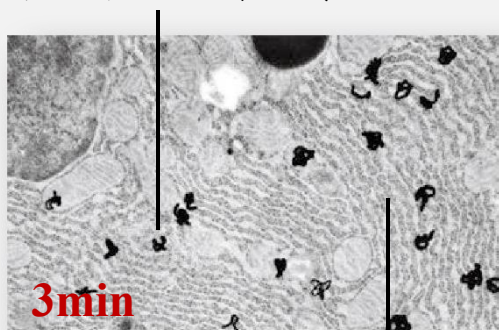
- 选材
- 方法
- 步骤
- 结果
- **结论**

推测出分泌蛋白
转移的途径是：



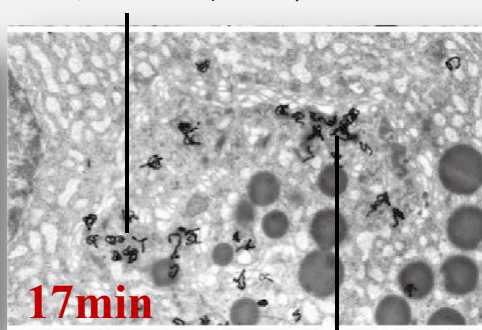
放射性自显影后的胰腺腺泡细胞组织切片

放射性标记的蛋白质



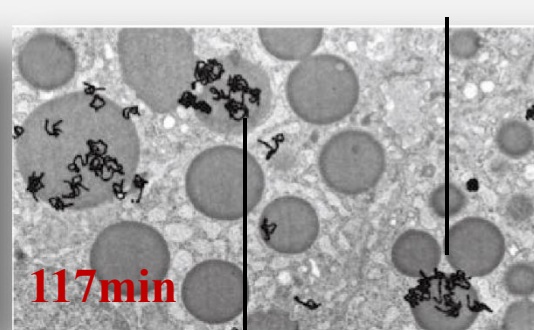
内质网

放射性标记的蛋白质



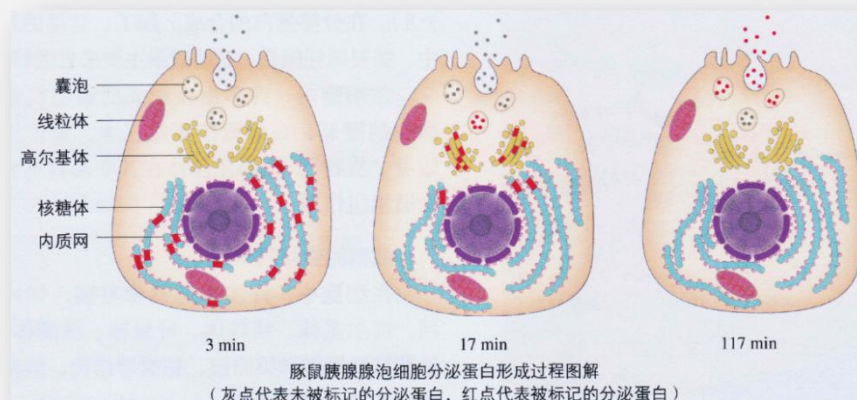
高尔基体

放射性标记的蛋白质

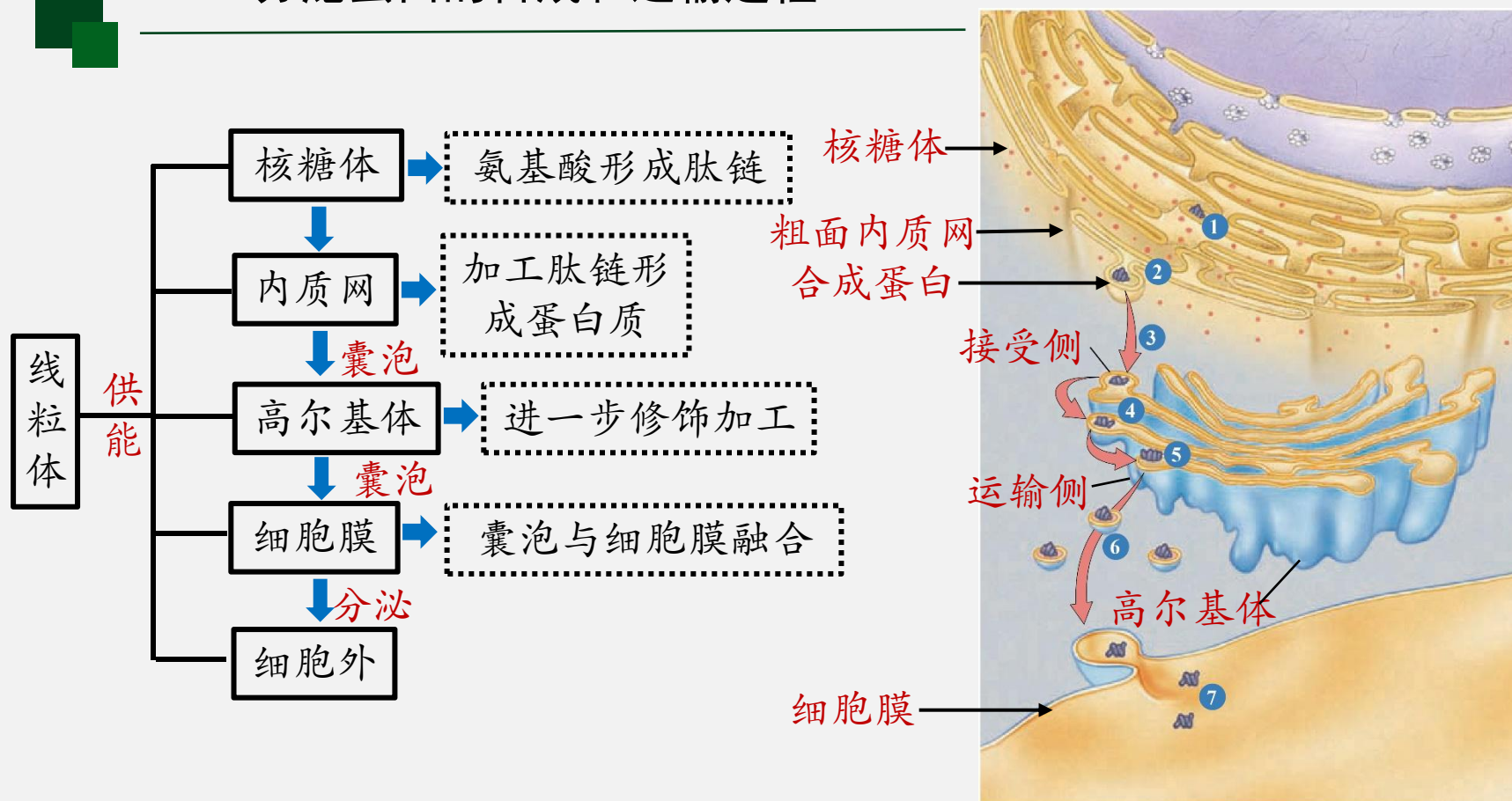


分泌颗粒

- 本实验是在一个细胞内完成的吗？



分泌蛋白的合成和运输过程



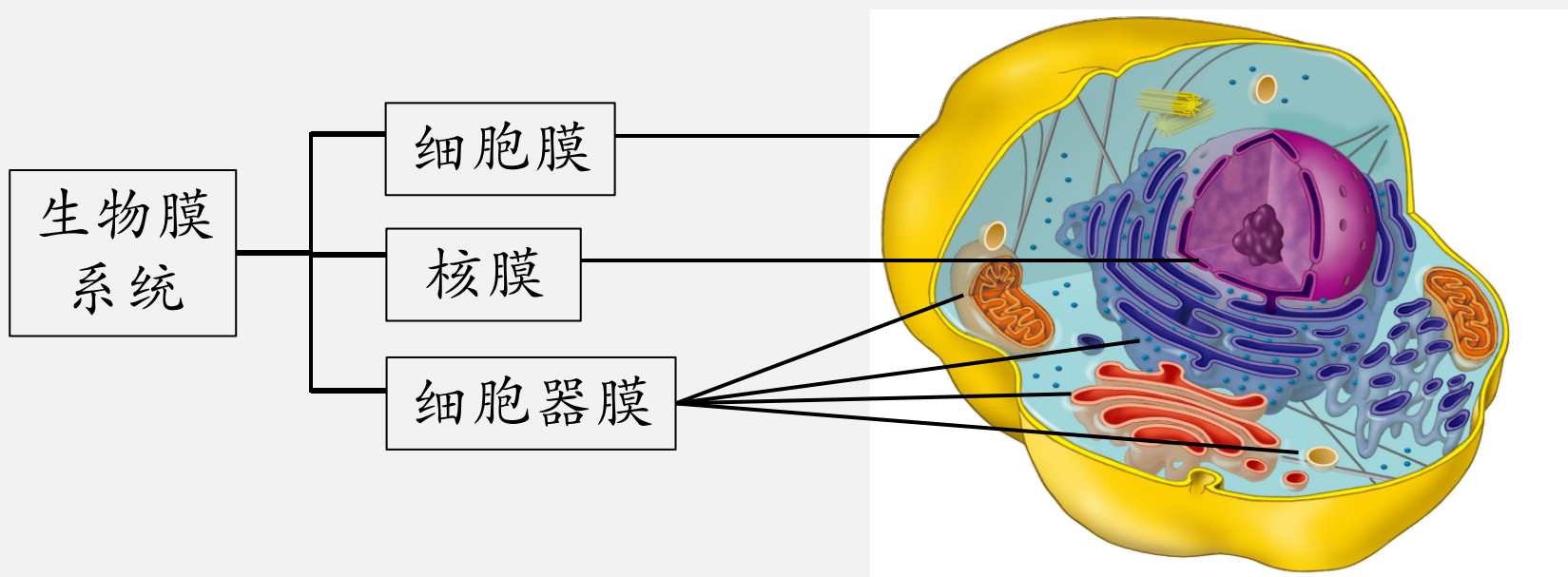


任务5：思考并讨论

- 整个过程需要哪些细胞器的参与？
 - 需要核糖体、内质网、高尔基体、线粒体等细胞器
 - 体现了细胞器之间的分工与合作
- 分泌蛋白的合成过程说明膜结构具有什么特点？
 - 这些膜不仅在功能上协调配合，而且在组成成分和结构很相似

生物膜系统

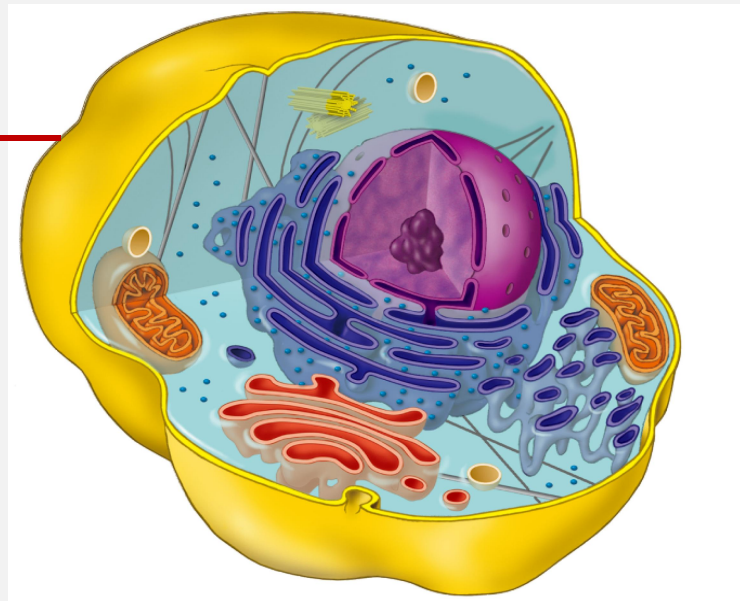
各个结构之间通过生物膜系统建立联系，使细胞成为统一的整体



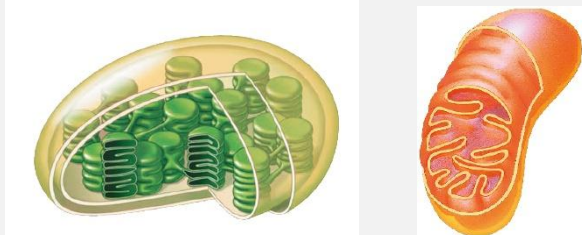
生物膜系统

细胞膜

相对稳定的内部环境
在物质运输、能量转化和信息传递过程中起决定性作用。

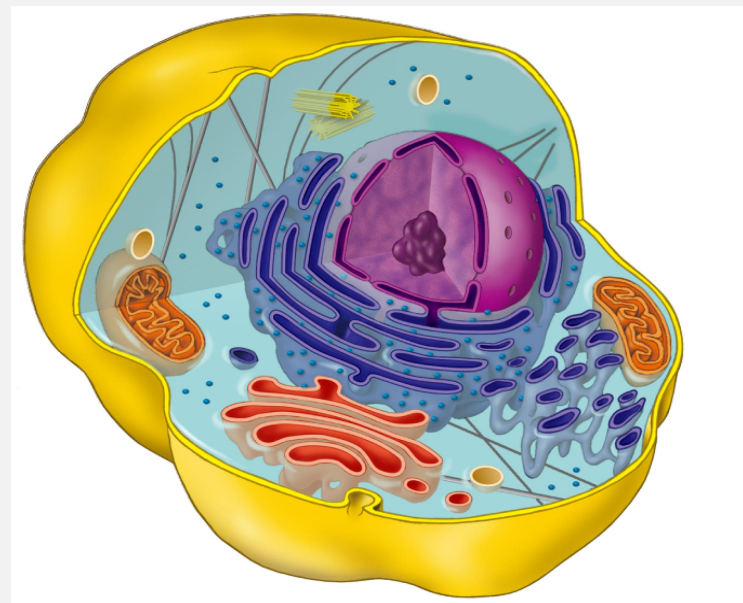


生物膜系统



生物膜
系统

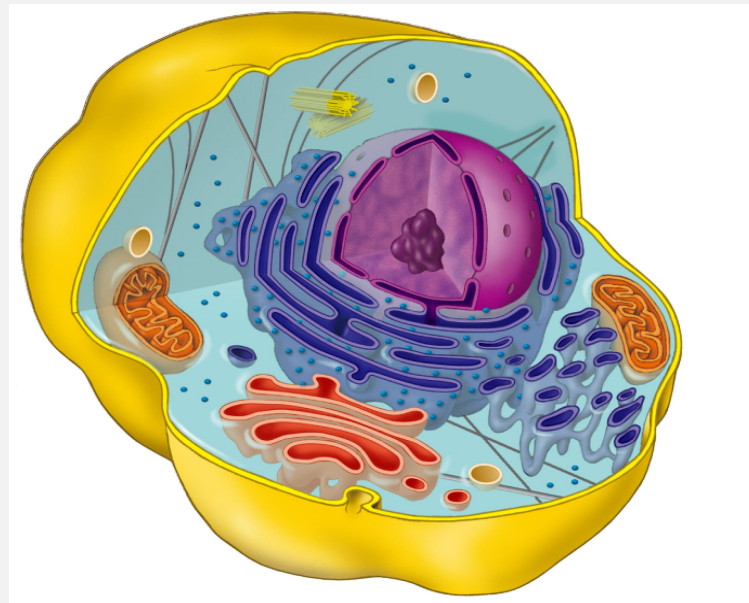
广阔的膜面积为
多种酶提供附着
位点。



生物膜系统

生物膜 系统

细胞内能够同时进行多种化学反应，保证了细胞生命活动高效、有序地进行。





小结

细胞内各部分结构既分工又合作，共同执行细胞的各项生命活动。

细胞膜、细胞器膜以及核膜在成分与结构上相似，在结构与功能上紧密联系，共同构成了生物膜系统，使细胞成为一个有机的整体。